

कार्य, उर्जा, शक्ति Work, Power, Energy



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु के स्थिति में परिवर्तन किया जाना है, नव कार्य हुआ है कहा जाता है,

अर्थात् किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापन किया जाना है, जो कार्य किया गया है कहा जाता है।

→ यह एक अद्वितीय राशी है। इसका SI मात्रक जूल होता है तथा CGS मात्रक एर्ग होता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

$$W = \vec{F} \cdot \vec{S}$$

$$= F \cdot S \cos \theta$$

कार्य = बल $\times$ विस्थापन

$$1 \text{ J} = 10^7 \text{ भर्ग}$$

F = Force
बल

S = displacement
विस्थापन

Joule $\rightarrow$ S.I unit

→ यदि किसी पिंड पर बल लगाया जाता है तो किया गया कार्य अनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है।



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

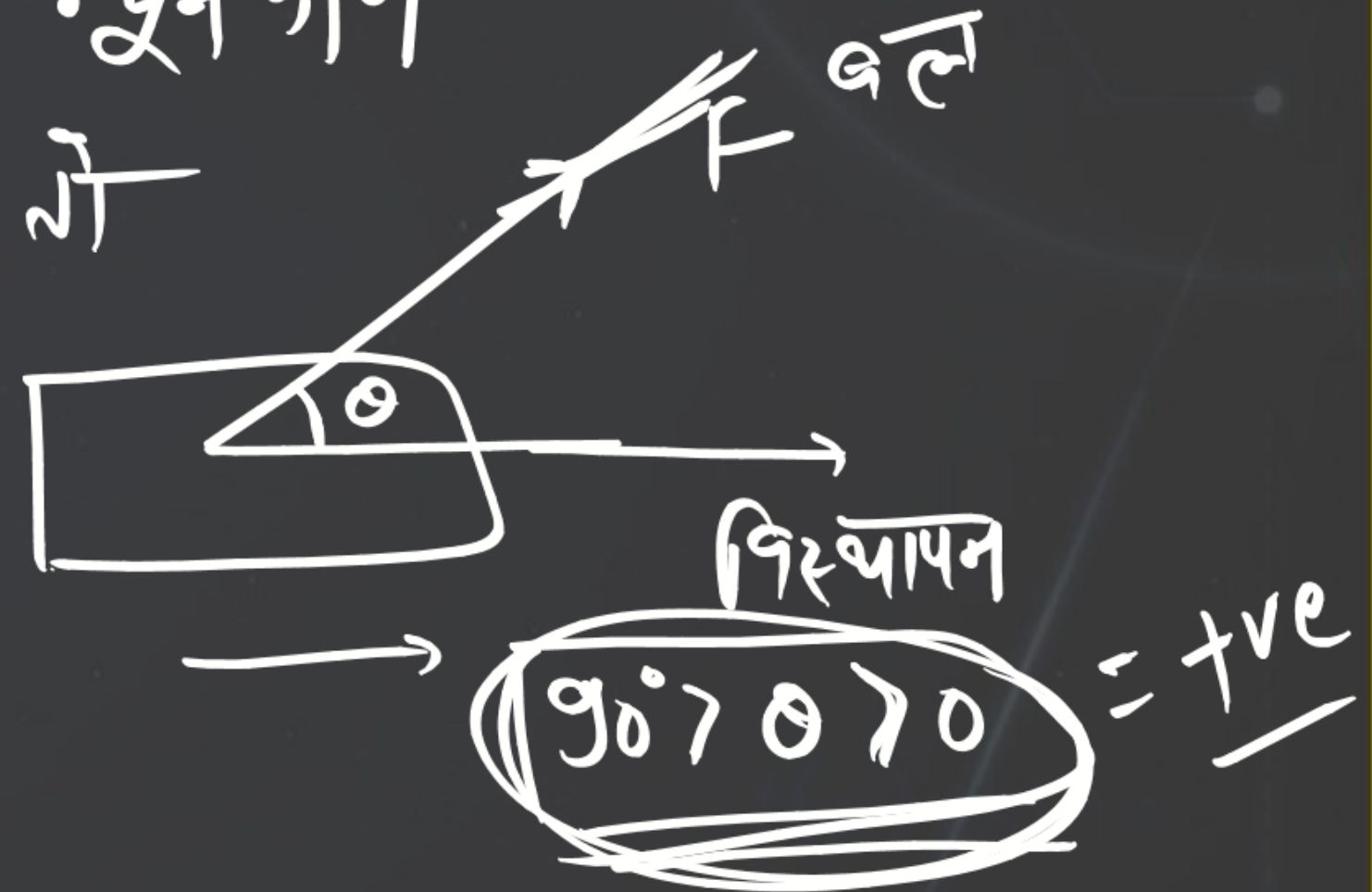
धनात्मक कार्य (Positive Work) $\Rightarrow$

$\rightarrow$ यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड

के विस्थापन के दिशा के मध्य न्यूनकोण
($90^\circ > \theta > 0^\circ$) का निर्माण होगा तो

किया गया कार्य धनात्मक कहा
जाता है।

Positive



शून्य कार्य (Zero Work):=)



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य 90° का कोण बनता है तो किया गया कार्य शून्य समझा जाता है अर्थात् कोई कार्य न हुआ कहा जाता है।

$$W = F \cdot S \cdot \cos 90^\circ$$
$$= 0$$



$$(जहाँ \cos 90^\circ = 0)$$

Ex → कुली के द्वारा सिर पर उठाकर सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेना।

ऋणात्मक कार्य (Negative Work): $\Rightarrow$



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

→ यदि किसी पिण्ड पर आरोपित बल तथा पिण्ड के विस्थापन के दिशा के मध्य अन्ध्र कोण ($180^\circ > \theta > 90^\circ$) का निर्माण होता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक F समझा जाता है।

$$180^\circ > \theta > 90^\circ \quad \cos \theta = -ve$$



एक स्प्रिंग के द्वारा प्रस्तुत विस्थापन

कार्य के वैकल्पिक मात्रक: —



The
Officer's
Academy

A Renowned Institute for
UPSC & BPSC

$$1 \text{ जूल} = 10^7 \text{ अर्ग}$$

$$1 \text{ अर्ग} = 10^{-7} \text{ जूल}$$

$$1 \text{ eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ जूल}$$

$$1 \text{ कैलोरी} = 4.184 \text{ जूल}$$

$$1 \text{ किलो कैलोरी} = 4184 \text{ जूल}$$

$$1 \text{ Wh} = 3600 \text{ जूल}$$

Watt hour

$$1 \text{ kWh} = 3.6 \times 10^6 \text{ जूल}$$

kilowatt hour